

FisioFlow 2026

Plataforma de Saúde Digital Native Edge, Inteligência Clínica por IA e Excelência Operacional para Fisioterapia Particular

REGIÃO ALVO

São Paulo, SP (AWS sa-east-1 / GRU)

MODELO DE ATENDIMENTO

100% Particular / Out-of-Pocket

STACK DE INFRAESTRUTURA

Cloudflare Workers + Neon PostgreSQL

MOTORES DE IA

Google Gemini 1.5 Flash (iaStudioApi)

VERSÃO DO DOCUMENTO

v2.5 (Edição Executiva 2026)

DATA DE EMISSÃO

Julho de 2026

ÍNDICE DO DOCUMENTO

1. Visão Geral do Produto & Proposta de Valor
2. Escopo Geográfico, Mercado e Regras Mandatórias
3. Arquitetura Técnica & Stack Infraestrutural
4. Módulos Funcionais e Capacidades Next-Gen
5. Requisitos Não-Funcionais, Segurança & LGPD
6. Modelo de Dados Relacional & Multi-tenancy
7. Roadmap de Implementação e Plano P0/P1/P2
8. Matriz de Riscos, Mitigações e KPIs de Sucesso

1. Visão Geral do Produto & Proposta de Valor

O **FisioFlow 2026** é uma plataforma de saúde digital de próxima geração desenvolvida especificamente para clínicas de fisioterapia de alta performance localizadas na Região Metropolitana de São Paulo, SP. Operando sob o paradigma de *Edge Computing* de latência ultra-baixa (<60ms), a solução integra inteligência artificial clínica avançada, automação de faturamento particular, monitoramento fisiológico contínuo e gestão preditiva de negócios.

Missão Estratégica do Produto

Transformar o conhecimento tácito da fisioterapia clínica brasileira em ciência exata de dados, aumentando o ticket médio dos tratamentos particulares, zerando a taxa de absenteísmo (no-show) e automatizando 90% da carga burocrática dos fisioterapeutas.

Eficiência Clínica por IA **IA CORE**

Transcrição por voz (Voice Scribe) para preenchimento automático do prontuário (Observação Livre) em menos de 15 segundos via Gemini 1.5 Flash.

Edge-Native Setup **CLOUDFLARE**

Execução global na borda sem servidores tradicionais, garantindo carregamento instantâneo de imagens, exames e históricos de prontuários.

Automação de Atendimento **CRM**

AI Concierge no WhatsApp atuando 24/7 na qualificação de pacientes particulares, confirmação preventiva de horários e reativação pós-alta.

Gêmeo Digital (Digital Twin) **PREDICTIVE**

Algoritmos biomecânicos e preditivos para estimar semanas de alta e emitir alertas precoces de abandono de tratamento.

2. Escopo Geográfico, Mercado e Regras Mandatórias

2.1 Foco Geográfico e Infraestrutura Dedicada

O FísioFlow é desenhado com foco regional exclusivo na cidade de **São Paulo, SP**. Para assegurar máxima conformidade e mínima latência física aos profissionais e pacientes locais, todos os recursos de banco de dados (Neon PostgreSQL) e armazenamento (Cloudflare R2) são fixados no data center de São Paulo (AWS sa-east-1 / Cloudflare Edge GRU).

REGRA DE OURO MANTIDA: Atendimento 100% Particular

O FísioFlow destina-se **exclusivamente a atendimentos particulares (Out-of-Pocket)**. É estritamente proibida a implementação de suporte a faturamento por guias de convênios médicos, tabelas TISS/TUSS ou trâmites administrativos com operadoras de planos de saúde.

2.2 Premissas de Negócio e Restrições de Operação

- **Foco em Atendimento Individualizado:** O produto atende clínicas de sala/consultório único. Recursos de "Turmas/Grupos" foram intencionalmente omitidos do design de interface e backend para manter uma experiência fluida e focada.
- **Gatilhos de Ciclos de 10 Sessões:** O núcleo financeiro baseia-se em pacotes de tratamento particulares (geralmente ciclos de 10 sessões). Ao atingir a 10ª sessão (e múltiplos), o sistema dispara uma notificação administrativa de renovação e gera a fatura automaticamente.
- **Emissão Direta de NFS-e:** Integração fiscal nativa via Certificado Digital e-CNPJ A1 com os webservices da Prefeitura de São Paulo para emissão direta de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, eliminando middleware terceiro.
- **Proibição de Provedores Não-Aprovados:** Fica terminantemente vetado o uso de Vercel, Railway ou Firebase no projeto FísioFlow. A infraestrutura autorizada é 100% Cloudflare e Neon PostgreSQL.

3. Arquitetura Técnica & Stack Infraestrutural

A arquitetura do FisioFlow segue os princípios da engenharia moderna *Serverless & Edge-First*, isolando a camada de computação na borda da Cloudflare e o armazenamento relacional escalável no Neon DB.

Camada do Sistema	Tecnologia Selecionada	Função e Detalhes de Implementação
Frontend Web (Gestor/ Clínico)	React 19, Vite 8, Tailwind CSS, shadcn/ui	Hospedado no Cloudflare Pages . Interface ultra-rápida, modular e reativa.
Mobile Apps (Paciente/ Fisio)	React Native (Native, sem Expo Go)	Desenvolvimento nativo com react-native-vision-camera e reanimated. Build via GitHub Actions.
Backend API	Cloudflare Workers (Hono.js / TypeScript)	API Serverless rodando em apps/api com roteamento tipado, validação Zod e middleware mTLS.
Banco de Dados Relacional	Neon PostgreSQL Serverless + Drizzle ORM	Instância localizada em AWS sa-east-1 (SP). Multi-tenancy via organization_id e Drizzle.
Autenticação & Identidade	Neon Auth (JWKS / RS256)	Validação distribuída de tokens JWT nos Workers da borda sem consultar banco em cada request.
Aceleração DB & Pooling	Cloudflare Hyperdrive	Pooling global de conexões PostgreSQL para eliminar custos de handshake de conexão TCP/TLS.
Armazenamento de Mídia	Cloudflare R2 (S3 API)	Armazenamento seguro de vídeos de biomecânica e laudos em SP com replicação DR para EUA.
Motores de IA Clínica	Google Gemini 1.5 Flash (iaStudioApi)	Processamento multimodal de voz (Voice Scribe), visão (HUD 3D) e busca vetorial no prontuário (RAG).

4. Módulos Funcionais e Capacidades Next-Gen

4.1 Clinical AI Studio (Inteligência Clínica Avançada)

- **Scribe por Voz (Observação Livre):** Captura o áudio da consulta do fisioterapeuta pelo microfone (web/mobile), converte via Whisper e estrutura a nota de evolução utilizando o modelo Gemini 1.5 Flash via iaStudioApi.
- **Patient 360° Chat (RAG Contextual):** Permite ao fisioterapeuta realizar perguntas em linguagem natural sobre todo o histórico de avaliações, cirurgias e exames do paciente.
- **HUD Biomecânico 3D:** Processador de quadros em tempo real para testes de corrida, marcha e amplitude articular (ROM), exibindo overlays gráficos de ângulos e vetores de força.
- **Gêmeo Digital (Digital Twin):** Modelo estatístico-clínico que compara a curva de dor e amplitude do paciente com dados históricos para prever a semana exata de alta funcional.

4.2 Enterprise Business Intelligence & Centro de Comando

- **Dashboard CAC / LTV / Payback:** Painel gerencial em tempo real calculando o Custo de Aquisição de Pacientes Particulares, Lifetime Value acumulado e tempo de retorno de investimentos em marketing.
- **DRE Gerencial e Previsão de Receita:** Projeção financeira automatizada para 30, 60 e 90 dias com base na taxa de renovação de pacotes de 10 sessões.
- **AI Peer-Review Clínico:** Análise automatizada da qualidade dos prontuários e evoluções preenchidas pelos fisioterapeutas da equipe, garantindo padronização científica.

4.3 Automação Operacional e CRM WhatsApp

- **AI Concierge (WhatsApp 24/7):** Webhook integrado à Meta Cloud API / WhatsApp Business para atendimento automático de novos leads particulares, tirando dúvidas e realizando pré-agendamentos.
- **Confirmação Preventiva de Presença (D-2 / D-1):** Disparo de mensagens interativas de confirmação com botões "[Sim] / [Não]". Respostas atualizam o status da agenda instantaneamente, reduzindo a taxa de absenteísmo (no-show) de 15% para menos de 8%.

5. Requisitos Não-Funcionais, Segurança & LGPD

5.1 Performance e Disponibilidade

- **Latência na Borda:** O tempo de resposta para leitura de dados clínicos e carregamento do portal não deve exceder 60ms na Grande São Paulo.
- **Resiliência Offline-First:** As aplicações mobile e web devem continuar operando sem conexão com a internet. Requisições de alteração (POST/PATCH/DELETE) são interceptadas e salvas em IndexedDB (Web) ou AsyncStorage (Mobile), sendo sincronizadas em fila sequencial quando a rede for restabelecida.

5.2 Conformidade com a LGPD e Proteção de Dados de Saúde

Privacidade e Proteção de Dados Sensíveis

Dados de saúde (evoluções clínicas, imagens corporais, laudos) são classificados como dados pessoais sensíveis conforme o Art. 5º, II da LGPD.

- **Redação de PII em Logs:** Qualquer Informação Pessoal Identificável (PII) deve ser sanitizada antes de gravar logs nos Cloudflare Workers.
- **Acesso Privado Mídia via Presigned URLs:** Nenhuma imagem ou vídeo de biomecânica armazenado no Cloudflare R2 possui acesso público. O backend gera presigned URLs temporárias com expiração máxima de 15 minutos.
- **Imutabilidade de Laudos Assinados:** Documentos de desfecho e laudos médicos com assinatura digital são selados em formato PDF/A criptografado, impedindo alterações posteriores para preservação de validade jurídica.

6. Modelo de Dados Relacional & Multi-tenancy

O schema relacional é gerenciado via **Drizzle ORM** no PostgreSQL (Neon). Todas as tabelas contêm o campo `organization_id` para garantir o isolamento estrito entre diferentes clínicas.

Tabela Core	Chaves Principais	Descrição e Relacionamentos
organizations	id (PK), cnpj, name	Cadastro da clínica tenant em São Paulo. Aloca as configurações e certificados fiscais A1.
users	id (PK), org_id (FK), role	Usuários do sistema (Gestor, Fisioterapeuta, Recepcionista). Vinculados ao Neon Auth.
patients	id (PK), org_id (FK), cpf	Prontuário base do paciente particular. Armazena histórico, dados de contato e consentimento LGPD.
appointments	id (PK), patient_id (FK), status	Agendamentos individuais da clínica. Controla confirmações WhatsApp e presenças.
treatment_plans	id (PK), session_counter	Plano particular de tratamento. Mantém o contador de sessões e dispara renovações no múltiplo de 10.
clinical_notes	id (PK), appointment_id (FK)	Evolução clínica (Observação Livre / Voice Scribe). Contém dados estruturados e notas de IA.

7. Roadmap de Implementação e Plano P0/P1/P2

O plano de go-live do FisioFlow é dividido em 3 horizontes prioritários para assegurar a imediata validação de valor em produção na clínica piloto.

7.1 Fase P0 — Bloqueios Operacionais (14 Dias - Go-Live)

- **Dia 1-2:** Envio dos aplicativos nativos para App Store (iOS) e Google Play (Android).
- **Dia 3-6:** Finalização do Dashboard BI com métricas de CAC, LTV e Payback.
- **Dia 7-9:** Webhook de confirmação automática no WhatsApp (Redução do No-Show para <8%).
- **Dia 10-12:** Validação em produção do AI Concierge para captação de pacientes particulares.
- **Dia 13-14:** Polimento da jornada do paciente e checkout com emissão de NFS-e.

7.2 Fase P1 — Diferenciadores de Mercado (Semanas 3 a 4)

- Módulo de Recuperação Pós-Alta por IA (Reativação de pacientes inativos há >90 dias).
- Deep Linking dinâmico para abertura direta de séries de exercícios no app do paciente.
- Painel de integração e envio de laudos de progresso para médicos ortopedistas encaminhadores.

7.3 Fase P2 — Inteligência Preditiva Expandida (Mês 2+)

- Integração com wearables (Apple HealthKit / Google Fit) para detecção de anomalias de sono e carga.
- Dashboard de conformidade LGPD com exclusão automatizada e portabilidade de dados.

8. Matriz de Riscos, Mitigações e KPIs de Sucesso

Risco Identificado	Impacto	Estratégia de Mitigação
Falha de conectividade na clínica durante atendimento	Médio	Arquitetura Offline-First com salvamento local no IndexedDB/ AsyncStorage e sync background.
Lentidão na transcrição de áudio por voz no prontuário	Baixo	Uso do modelo ultra-rápido Gemini 1.5 Flash via Cloudflare AI Gateway operando na borda.
Recusa do paciente em responder confirmação no WhatsApp	Médio	Mensagens interativas simplificadas com botões de 1-clique e disparo com 48h de antecedência.

8.1 Indicadores Chave de Desempenho (KPIs de Sucesso)

- **Taxa de Absenteísmo (No-Show):** Queda de 15% para menos de 8% nos primeiros 30 dias de operação.
- **Tempo Médio de Preenchimento de Evolução:** Redução de 8 minutos para menos de 30 segundos por atendimento.
- **Taxa de Renovação de Pacotes de 10 Sessões:** Aumento de 40% nas conversões devido aos lembretes automáticos.
- **Satisfação do Profissional (NPS Interno):** Índice superior a 90 pontos na experiência de uso dos apps.